

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

1. (25 נקודות)

נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = xz\hat{j} - 2xy\hat{k}$$

והמשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq \sqrt{3}\}$$

עם אוריינטציה עבורה לנורמל רכיב z חיובי.

חשבו את

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$$

בשתי דרכים:

(א) (13 נקודות)

בעזרת משפט סטוקס.

(ב) (12 נקודות)

בעזרת משפט גאוס.

2. (25 נקודות)

נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = 2xy - x - y$$

והתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq -x\}.$$

(א) (8 נקודות)

האם לפונקציה יש מקסימום (מוחלט) במישור? האם לפונקציה יש מינימום (מוחלט) במישור?

(ב) (17 נקודות)

הוכיחו כי לפונקציה הנתונה יש מינימום ומקסימום (מוחלטים) בתחום D ומיצאו אותם ואת הנקודות בהן מתקבלות.